۱۳۰۷
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش پروژه درس الکترونیک نوری

گرایش:

افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک

عنوان پروژه:

شبیه‌سازی یک حسگر نوری فرابنفش مبتنی بر AlGaN/GaN با استفاده از نرم‌افزار کامسول به منظور به‌دست‌آوردن ضرایب فرنل

نام دانشجو:

ماندانا مرادی

استاد درس:

آقای دکتر حسام زندی

تابستان ۱۴۰۵


بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

آشکارسازهای UV کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های نظامی، پزشکی، پایش محیط زیست، اکتشافات فضایی و حسگری زیستی دارند.

در این مقاله، یک ساختار نوین برای آشکارساز فرابنفش (UV) بر پایه یک cantilever با ساختار سه‌لایه GaN-AlGaN-GaN ارائه شده است. هدف اصلی، بررسی عددی تأثیر دو پارامتر کلیدی بر روی ضرایب فرنل (شامل جذب، بازتاب و عبور) در این ساختار با استفاده از ماژول wave optics در نرم‌افزار COMSOL است. این دو پارامتر کلیدی ضخامت لایه زیرین GaN و درصد ترکیب آلومینیوم در لایه میانی AlGaN هستند.

در این پژوهش، به‌جای مدل‌سازی سه‌بعدی کامل، از یک مقطع دوبعدی از نوک تیر cantilever استفاده شده است. ضریب شکست مواد، پارامتر ورودی اصلی مدل است. شبیه‌سازی در محدوده طول‌موج ۳۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر انجام شده.

کلید واژه‌ها: آشکارساز فرابنفش، ضرایب فرنل، آلومینیوم گالیم نایتراید/گالیم نایتراید، نرم افزار کامسول، معادله ی سلمایر، ترکیب آلومینیوم

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فصل ۱- مقدمه ای بر مقاله..... ۱

فصل ۲- شبیه سازی در نرم افزار Comsol..... ۲

۲-۱- ایجاد پروژه در نرم افزار Comsol..... ۲

۲-۲- ایجاد geometry..... ۳

۲-۳- تعریف مواد..... ۳

۲-۳-۱- استخراج قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست GaN..... ۴

۲-۳-۱-۱ قسمت حقیقی..... ۴

۲-۳-۱-۲ قسمت موهومی..... ۶

۲-۳-۲- استخراج قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست AlGaN..... ۷

۲-۳-۲-۱ قسمت حقیقی..... ۷

۲-۳-۲-۲ قسمت موهومی..... ۹

۲-۳- تعریف port ورودی و خروجی اپتیکی و شرایط مرزی..... ۱۰

۲-۳-۱- تعریف port ورودی و خروجی اپتیکی..... ۱۰

۲-۳-۲- تعریف شرایط مرزی..... ۱۱

۲-۴- مش بندی..... ۱۱

۲-۵- تنظیمات study..... ۱۲

فصل ۳- نتایج..... ۱۲

۳-۱- مطالعه اول تغییر ضخامت GaN زیرین..... ۱۲

۳-۲- مطالعه دوم تغییر درصد AlGaN..... ۱۹

۳-۳- خلاقیت افزوده شده به پروژه..... ۲۲

مراجع..... ۲۵

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل ۱–۱ شکل 3D فوتودتکتور ۱
شکل ۱–۲ سه لایه اصلی ساختار ۱
شکل ۲-۱ ساخت پروژه با استفاده از MODEL WIZARD ۲
شکل ۲-۲ انتخاب ماژول WAVE OPTICS و EWFD ۲
شکل ۲-۳ انتخاب STUDY، FREQUENCY DOMAIN ۳
شکل ۲-۴ تعریف پارامتر های مورد نیاز برای شبیه سازی ۳
شکل ۲-۵ تعریف هوا در بالای ساختار به صورت BOOLEAN DIFFERENCE ۴
شکل ۲-۶ قسمت حقیقی ضریب شکست GAN ۵
شکل ۲-۷ استخراج بخش حقیقی ضریب شکست GAN از سایت PLOTDIGITIZER ۵
شکل ۲-۸ تابع INTERPOLATION در COMSOL ۵
شکل ۲-۹ تنظیمات تابع INTERPOLATION در COMSOL ۶
شکل ۲-۱۰ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست GAN به دست آمده در COMSOL ۶
شکل ۲-۱۱ قسمت موهومی ضریب شکست GAN ۶
شکل ۲-۱۲ استخراج بخش موهومی ضریب شکست GAN از سایت PLOTDIGITIZER ۷
شکل ۲-۱۳ نمودار بخش موهومی ضریب شکست GAN به دست آمده در COMSOL ۷
شکل ۲-۱۴ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست ALGAN ۸
شکل ۲-۱۵ استخراج بخش حقیقی ضریب شکست ALGAN با درصد AL 19% از سایت PLOTDIGITIZER ۸
شکل ۲-۱۶ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست ALGAN با درصد AL 19% به دست آمده در COMSOL ۸
شکل ۲-۱۷ نمودار بخش موهومی ضریب شکست ALGAN برای درصد AL برابر با ۱۹٪ ۹
شکل ۲-۱۸ استخراج بخش موهومی ضریب شکست ALGAN با درصد AL 19% از سایت PLOTDIGITIZER ۹
شکل ۲-۱۹ نمودار بخش موهومی ضریب شکست ALGAN با درصد AL 19% به دست آمده در COMSOL ۱۰
شکل ۲-۲۰ PORT ورودی اپتیکی ۱۰
شکل ۲-۲۱ PORT خروجی اپتیکی ۱۱
شکل ۲-۲۲ شرایط مرزی ساختار ۱۱
شکل ۲-۲۳ مش بندی ساختار ۱۲
شکل ۲-۲۴ تعریف SWEEP برای طول موج ماده از ۳۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر با گام های ۱۰ نانومتری ۱۲
شکل ۳-۱ ABSORPTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از UM0.1 تا UM0.5 ..... ۱۳
شکل ۳-۲ ABSORPTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از UM0.6 تا UM1 ..... ۱۴
شکل ۳-۳ REFLECTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از UM0.1 تا UM0.5 ..... ۱۵
شکل ۳-۴ REFLECTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از UM0.6 تا UM1 ..... ۱۶

شکل ۳-۵ TRANSMITTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از 0.1UM تا 0.5UM ۱۷
شکل ۳-۶ TRANSMITTANCE بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GAN از 0.6UM تا 1UM ۱۸
شکل ۳-۷ ABSORPTANCE برای تغییر درصد ALGAN از ۱۹ تا ۷۸.۵ ..... ۱۹
شکل ۳-۸ REFLECTANCE برای تغییر درصد ALGAN از ۱۹ تا ۷۸.۵ ..... ۲۰
شکل ۳-۹ TRANSMITTANCE برای تغییر درصد ALGAN از ۱۹ تا ۷۸.۵ ..... ۲۱
شکل ۳-۱۰ ABSORPTANCE برای تغییر طول ALGAN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر ۲۲
شکل ۳-۱۱ REFLECTANCE برای تغییر طول ALGAN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر ۲۳
شکل ۳-۱۲ TRANSMITTANCE برای تغییر طول ALGAN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر ۲۳

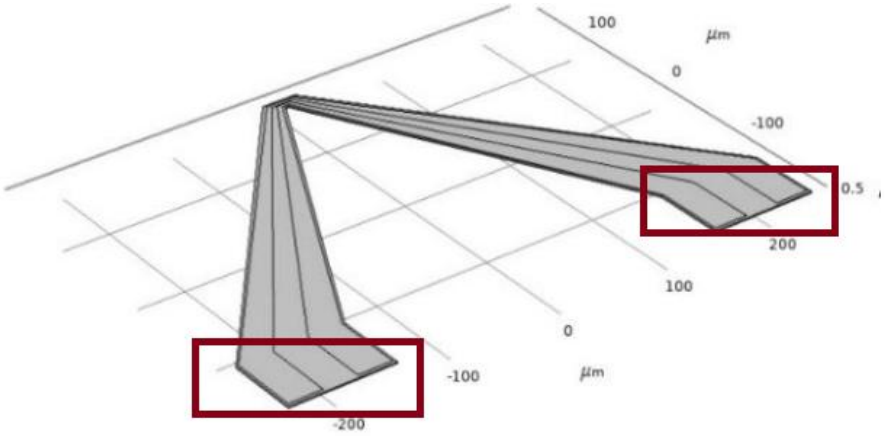
فهرست جدول ها

عنوان **صفحه**

جدول۱ ضرایب SELLMEIER 8

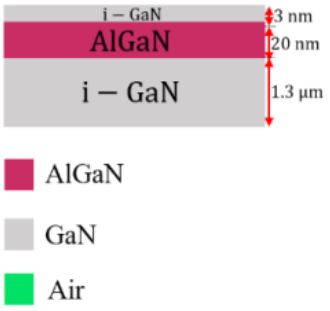
۱. مقدمه ای بر مقاله

در این مقاله دو مورد بررسی شده است. در مطالعه اول ضخامت لایه GaN زیرین از 0.1[um] تا 1[um] (با گام های 0.1[um]) تغییر یافته. در مطالعه دوم درصد Al در AlGaN از ۰.۱۹ درصد تا ۷۸.۵ درصد افزایش یافته است.



شکل ۱-۱ شکل 3D فوتودتکتور

این بخش از ساختار سه بعدی شبیه سازی شده است.

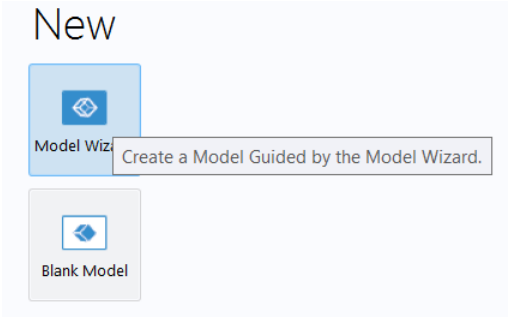


شکل ۱-۲ سه لایه اصلی ساختار

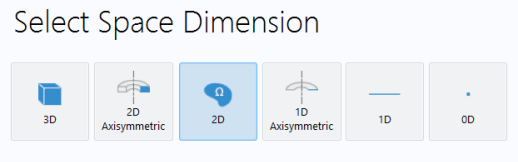
ضریب شکست GaN به صورت یک نمودار داده شده است و باید با استفاده از تابع interpolation وارد شود. در این مقاله فرض شده ضخامت لایه بالایی و پایینی GaN تاثیری بر ضریب شکست آن ها ندارد.

۲. شبیه سازی در نرم افزار Comsol

۱.۲ ایجاد پروژه در نرم افزار Comsol

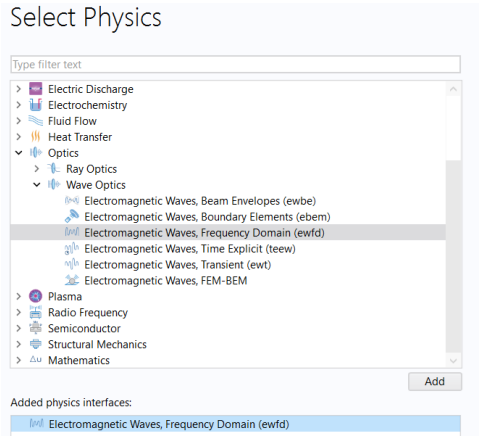


شکل ۳ – ساخت پروژه با استفاده از model wizard



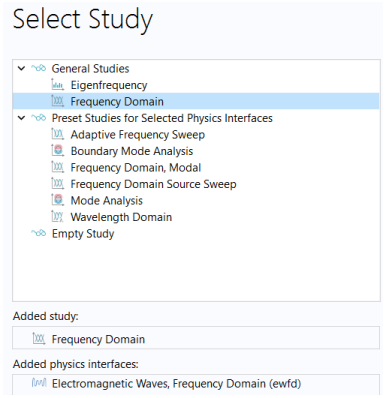
شکل ۲-۱ انتخاب ساختار دو بعدی

یک پروژه جدید ساخته شد. از قسمت Model Wizard، 2D انتخاب شد.



شکل ۲-۲ انتخاب ماژول wave optics و ewfd

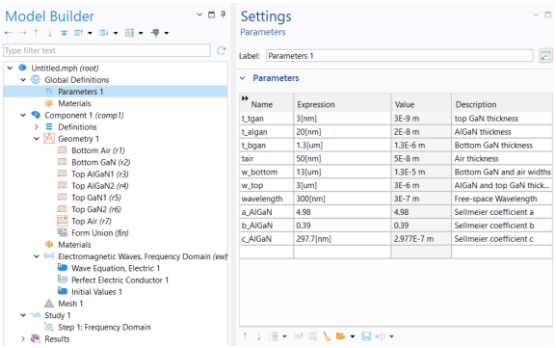
گزینه optics، Wave optics، Electromagnetic waves, Frequency Domain (ewfd) انتخاب شد. با توجه به اینکه این مقاله خواص الکتریکی ماده را مورد بررسی قرار نداده و آلایشی در مواد انجام نداده نیازی با اضافه کردن ماژول Semiconductor نیست.



شکل ۲-۳ انتخاب study، frequency domain

در قسمت Study، Frequency domain به پروژه اضافه شد.

در ابتدا پارامتر های مورد نیاز برای شبیه سازی تعریف شد.



شکل ۲-۴ تعریف پارامتر های مورد نیاز برای شبیه سازی

۲.۲ ایجاد geometry

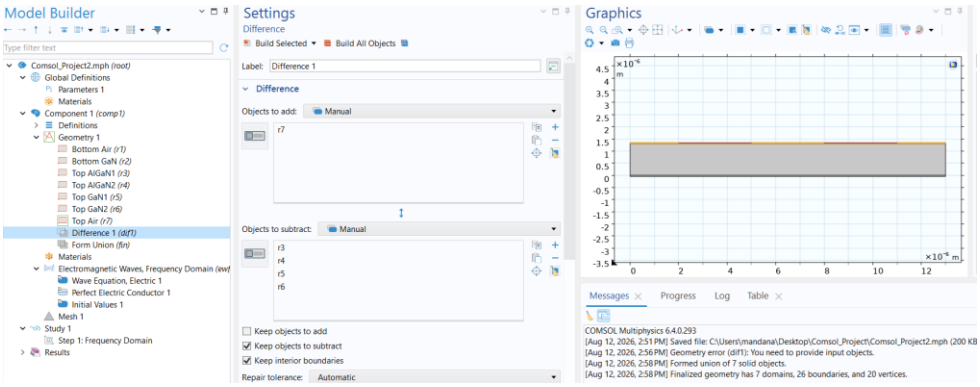
در قسمت geometry هفت مستطیل اضافه گردید.

مهم است مختصات و ابعاد، به صورت پارامتری تعریف شود که در هنگام شبیه سازی، با تغییر ارتفاع لایه GaN از ۰.۱ تا ۱ میکرومتر، مختصات لایه های بالایی، با آن تنظیم گردد.

اولین لایه، هوا در زیر ساختار است به عرض 13[um] (w_bottom) و ارتفاع 50[nm] (tair) و مختصات x=0 و y =-50[nm]. دومین لایه، GaN زیرین، به عرض 13[um] (w_bottom) و ارتفاع 1.3[um] (t_bgaN) و مختصات x=0 و y = 0، در نظر گرفته شد. لایه سوم دو مستطیل AlGaN به عرض 3[um] (w_top) و ارتفاع 20[nm] (t_algan) و مختصات x=2[um] و y=t_bgan و مختصات x=8[um] و y=t_bgan در نظر گرفته شد (فاصله بین دو لایه AlGaN مجاور 3[um] است همانطور که در مقاله ذکر

شده است.). لایه چهارم، دو مستطیل GaN بالایی، عرض 3[um] (w_top) و ارتفاع 3[nm] (t_tgan) و مختصات x=2[um] و y=t_bgan+t_algan و x=8[um] و y=t_bgan+t_algan در نظر گرفته شد. لایه پنجم، هوا بر روی ساختار به عرض 13[um] (w_bottom) و ارتفاع 50[um] (tair) و در مختصات y=t_bgan در نظر گرفته شد.

روی Geometry1 کلیک شد و از قسمت Booleans and Partitions گزینه ی difference انتخاب شد. به قسمت objects to add لایه هوای بالایی اضافه شد و به قسمت objects to subtract ، دو مستطیل GaN بالایی و دو مستطیل AlGaN اضافه شد. گزینه keep objects to subtract تیک خورد و دکمه ی build all objects فشرده شد. در قسمت union، دکمه ی build all فشرده شد.



شکل ۲-۵ تعریف هوا در بالای ساختار به صورت Boolean difference

۳.۲ تعریف مواد

در قسمت component1 سه blank material اضافه شد و به نام های Air و GaN و AlGaN نام گذاری شد. لایه های مربوطه در ساختار، به ماده مربوطه نظیر شدند.

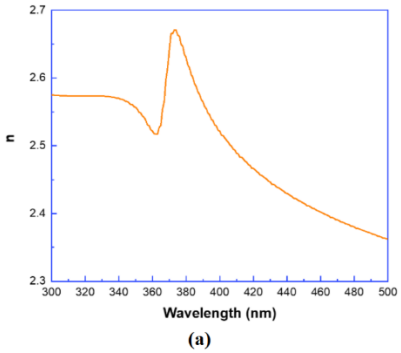
برای Air مقدار صحیح ضریب شکست ۱ و مقدار موهومی آن ۰ در نظر گرفته شد.

در سایت plotdigitizer.com عکس نمودار هایی که باید اطلاعات از آن ها استخراج شود آپلود شد. دو نقطه که مقدار x مشخصی داشته باشند و دو نقطه که مقدار y مشخصی داشته باشند به عنوان نقاط calibration انتخاب شدند و در محل مناسب روی تصویر قرار گرفتند. به مقادیر calibration عدد اختصاص داده شد. سپس با کلیک کردن روی نمودار، نمونه برداری انجام شد و خروجی excel از سایت دریافت شد.

۱.۳.۲ استخراج قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست GaN

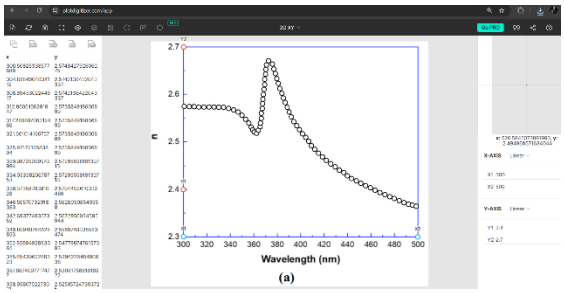
۱.۱.۳.۲ قسمت حقیقی

تصویر قسمت حقیقی ضریب شکست GaN در سایت Plotdigitizer آپلود شد.



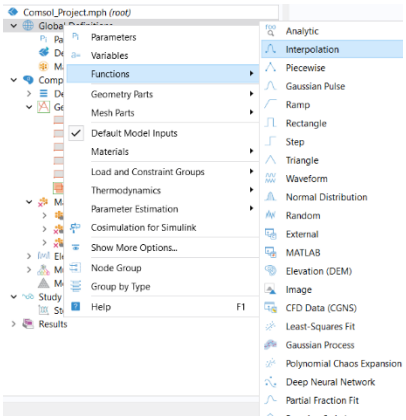
شکل ۲-۶ قسمت حقیقی ضریب شکست GaN

نقاط calibration تعیین شدند و نمونه برداری انجام شد.



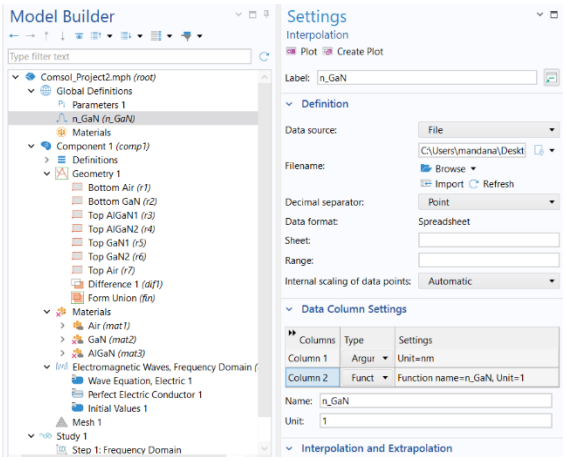
شکل ۲-۷ استخراج بخش حقیقی ضریب شکست GaN از سایت plotdigitizer

در نرم افزار Comsol، از قسمت global definitions، functions، Interpolation انتخاب شد. اسم تابع n_GaN انتخاب شد. در قسمت definition، data source، file انتخاب شد. دکمه ی browse فشرده شد و فایل مربوطه که از سایت plotdigitizer استخراج شده بود انتخاب شد.



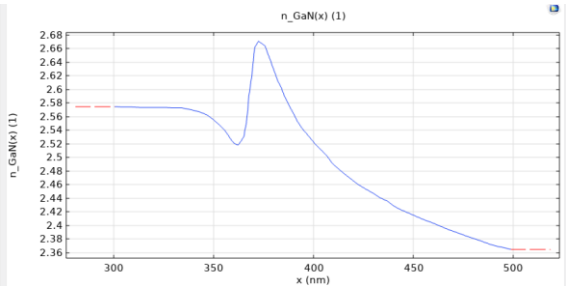
شکل ۲-۸ تابع interpolation در comsol

در قسمت column1، واحد nm داده شد و در column2، اسم تابع n_GaN و واحد ۱ داده شد.



شکل ۲-۹ تنظیمات تابع interpolation در comsol

با فشردن دکمه ی plot نمودار بدست آمده ترسیم شد.

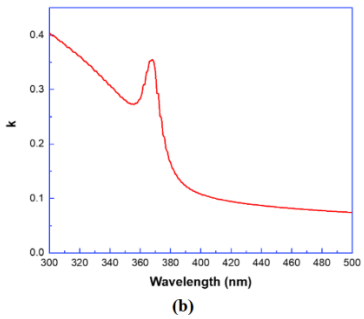


شکل ۲-۱۰ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست GaN به دست آمده در Comsol

در قسمتی که ماده ی GaN تعریف شد، قسمت حقیقی ضریب شکست برابر با n_GaN(wavelength) قرار داده شد.

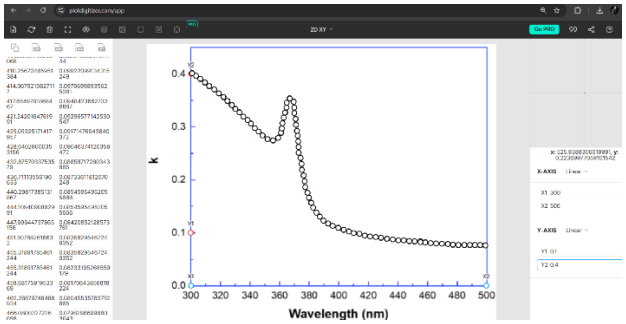
۲.۱.۳.۲ قسمت موهومی

تصویر بخش موهومی ضریب شکست GaN در سایت آپلود شد.



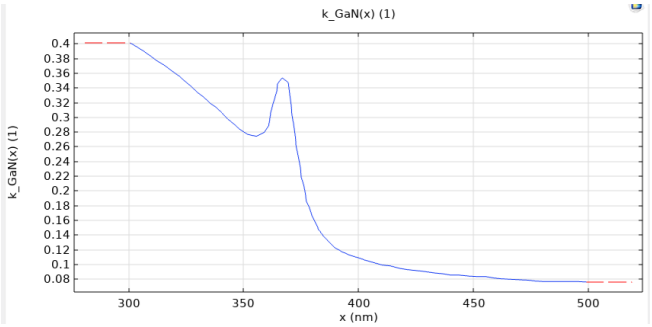
شکل ۲-۱۱ قسمت موهومی ضریب شکست GaN

نمونه برداری انجام شد.



شکل ۲-۱۲ استخراج بخش موهومی ضریب شکست GaN از سایت plotdigitizer

تابع interpolation به نام k_GaN، مشابه با نمودار قبلی، در نرم افزار comsol تعریف شد. نمودار به صورت زیر به دست آمد.



شکل ۲-۱۳ نمودار بخش موهومی ضریب شکست GaN به دست آمده در Comsol

در قسمتی که ماده‌ی GaN تعریف شد، قسمت موهومی ضریب شکست برابر با k_GaN(wavelength) قرار داده شد.

۲.۳.۲ استخراج قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست AlGaN

۱.۲.۳.۲ بخش حقیقی

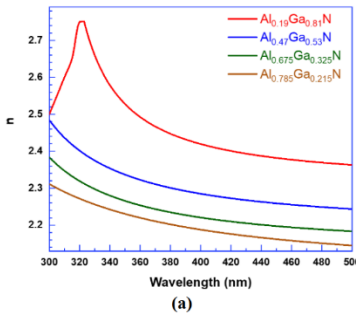
بخش حقیقی ضریب شکست AlGaN با استفاده از رابطه ی Sellmeier به دست می آید. ضرایب رابطه ی Sellmeier در جدول ۱ داده شده اند. اما رابطه ی Sellmeier برای درصد Al برابر با ۱۹% و در بازه ی ۳۰۰ تا ۳۲۲ nm برقرار نیست. بنابراین ضریب شکست در این بازه از نمودار داده شده به دست می آید.

رابطه (۱)
$$n = \sqrt{a + \frac{b \times \lambda^2}{(\lambda^2 - c^2)}}$$

جدول ۱ – ضرایب Sellmeier

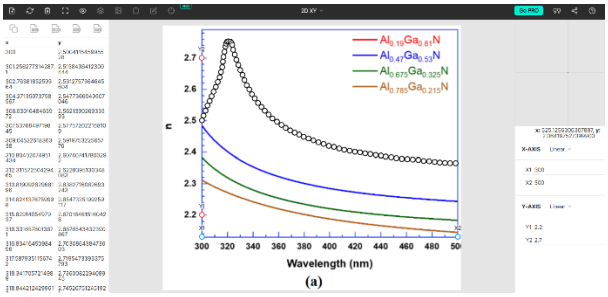
Al%	a	b	c(nm)
0.19	4.98	0.39	297.7
0.47	4.20	0.63	247.5
0.675	3.95	0.63	239.3
0.785	2.67	1.67	183.7

نمودار بخش حقیقی ضریب شکست AlGaN در سایت آپلود شد.



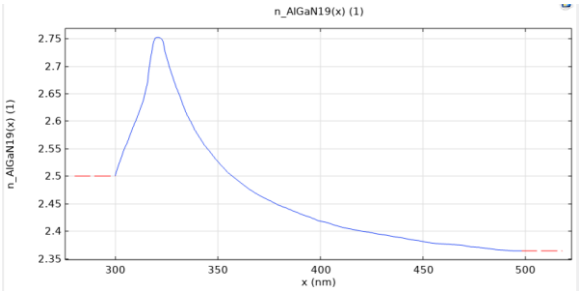
شکل ۲-۱۴ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست AlGaN

نمونه برداری انجام شد.



شکل ۲-۱۵ استخراج بخش حقیقی ضریب شکست AlGaN با درصد Al ۱۹% از سایت plotdigitizer

تابع interpolation به نام n_AlGaN19، مشابه با نمودار قبلی، در نرم افزار comsol تعریف شد. نمودار به صورت زیر به دست آمد.



شکل ۲-۱۶ نمودار بخش حقیقی ضریب شکست AlGaN با درصد Al ۱۹% به دست آمده در Comsol

برای درصد Al برابر با ۱۹% در قسمتی که ماده‌ی AlGaN تعریف شد، قسمت حقیقی ضریب شکست برابر با

if(wavelength<=322[nm],n_AlGaN19(wavelength),
sqrt(a_AlGaN+b_AlGaN*wavelength^2/(wavelength^2-c_AlGaN^2)))

قرار داده شد.

برای درصد Al برابر با بقیه اعداد، قسمت حقیقی ضریب شکست برابر با

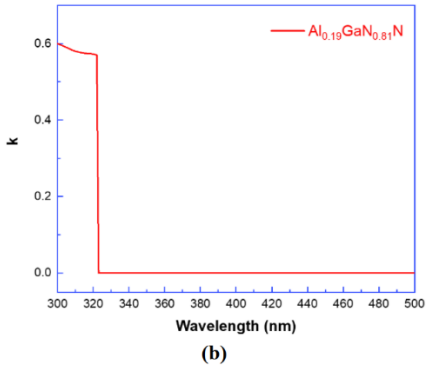
sqrt(a_AlGaN+b_AlGaN*wavelength^2/(wavelength ^2-c_AlGaN^2))

قرار داده شد. همچنین ضرایب Sellmeier در بخشی که پارامتر ها تعریف شدند به ازای هر درصد Al تغییر یافت.

۲.۲.۳.۲ بخش موهومی

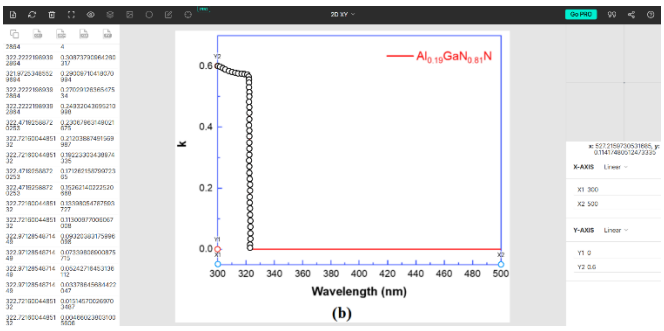
برای AlGaN بخش موهومی ضریب شکست برای درصد Al برابر با ۱۹% از نمودار داده شده در مقاله به دست می آید که در بازه ی ۳۰۰ تا ۳۲۲ nm مقدار دارد و پس از آن صفر می شود. برای باقی درصد های Al داده شده، بخش موهومی ضریب شکست AlGaN برابر با صفر در نظر گرفته شد.

نمودار بخش موهومی ضریب شکست AlGaN به ازای درصد Al برابر با ۱۹% در سایت آپلود شد.



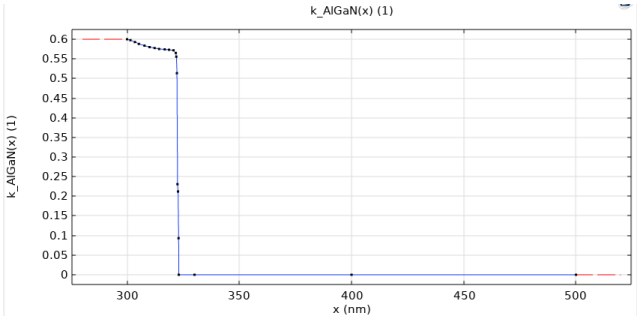
شکل ۲-۱۷ نمودار بخش موهومی ضریب شکست AlGaN برای درصد Al برابر با ۱۹%

نمونه برداری انجام شد.



شکل ۲-۱۸ استخراج بخش موهومی ضریب شکست AlGaN با درصد Al ۱۹% از سایت plotdigitizer

تابع interpolation به نام k_AlGaN19، مشابه با نمودار قبلی، در نرم افزار comsol تعریف شد. نمودار به صورت زیر به دست آمد.



شکل ۲-۱۹ نمودار بخش موهومی ضریب شکست AlGaN با درصد Al ۱۹% به دست آمده در Comsol

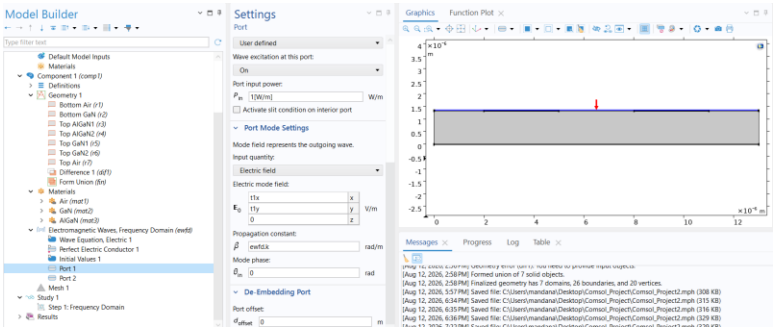
برای درصد Al برابر با ۱۹% در قسمتی که ماده‌ی AlGaN تعریف شد، قسمت موهومی ضریب شکست برابر با k_AlGaN19(wavelength) قرار داده شد.

برای درصد Al برابر با بقیه اعداد قسمت موهومی ضریب شکست برابر صفر قرار داده شد و همچنین ضرایب Sellmeier در بخشی که پارامتر ها تعریف شدند به ازای درصد Al تغییر یافت.

۳.۲ تعریف port ورودی و خروجی اپتیکی و شرایط مرزی

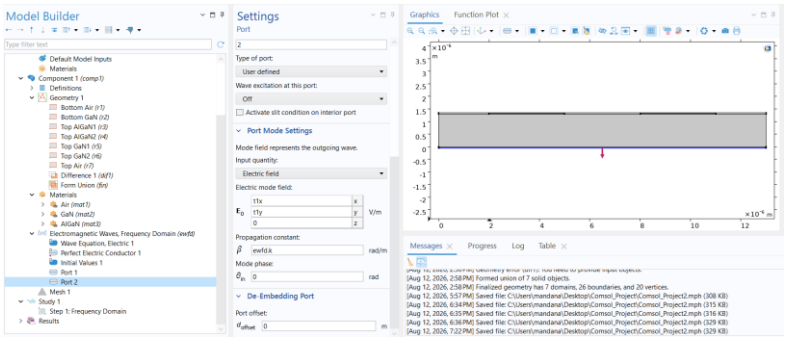
۱.۳.۲ تعریف port ورودی و خروجی اپتیکی

روی قسمت Electromgnetic Waves, Frequency Domain (ewfd)، کلیک شد و port انتخاب شد. بالاترین قسمت لایه هوای بالایی کلیک شد. نوع port، periodic انتخاب شد. در قسمت Electric Field Amplitude ردیف اول و دوم صفر در نظر گرفته شدند و ردیف آخر یک در نظر گرفته شد. در این port، Wave excitation at this port باید On باشد. توان ورودی پورت همان 1[W/m] در نظر گرفته شد.



شکل ۲-۲۰ port ورودی اپتیکی

یک port دیگر افزوده شد و بر روی پایین ترین قسمت هوای پایینی کلیک شد. همان تنظیمان Port1 برای آن انجام شد اما دقت شود در این port، Wave excitation at this port، باید off باشد.

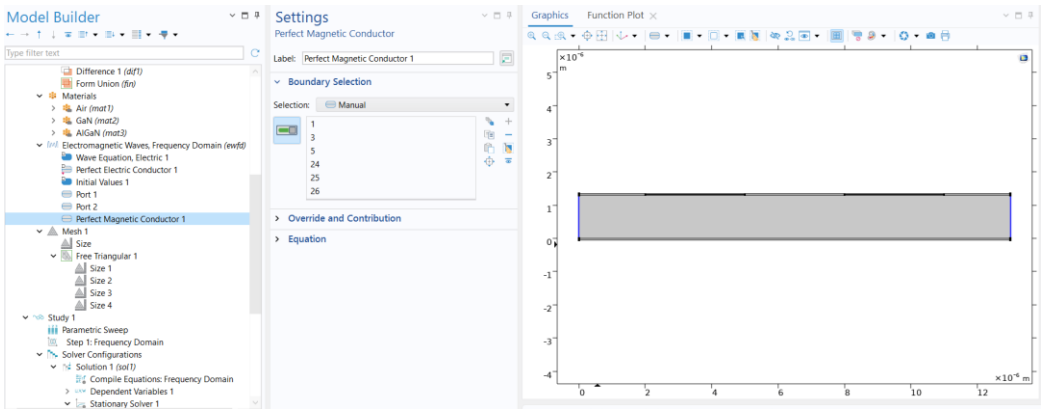


شکل ۲-۲۱ port خروجی اپتیکی

در قسمت electromagnetic waves, frequency domain ، Electric field components solved for برابر out-of-plane vector قرارداده شد.

۲.۳.۲ تعریف شرایط مرزی

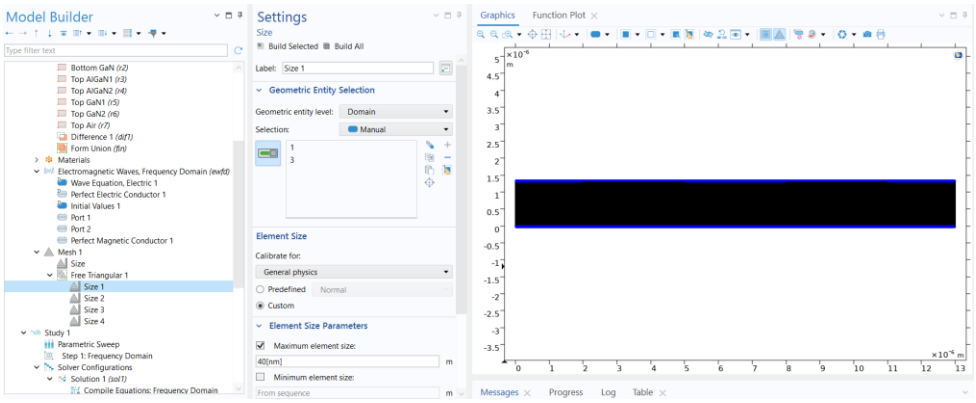
روی قسمت Electromgnetic Waves, Frequency Domain (ewfd)، کلیک شد و Perfect Magnetic Conductor انتخاب شد. مرزهای اطراف ساختار در چپ و راست انتخاب و به این شرایط مرزی افزوده شدند.



شکل ۲-۲۲ شرایط مرزی ساختار

۴.۲ مش بندی

روی گزینه ی mesh کلیک راست شد و گزینه ی free triangular انتخاب شد. در این قسمت geometric entity level انتخاب شد و تمامی مستطیل های ساختار انتخاب شد. روی free triangular کلیک راست شد و گزینه ی size انتخاب شد. ۴ سایز ایجاد شد. در اولی دو مستطیل هوا انتخاب شدند و element size روی custom قرار داده شد گزینه ی maximum element size انتخاب شد و ماکزیمم اندازه ی المان ها برای هوا [100[nm، برای لایه GaN بالایی [10[nm، برای AlGaN [10[nm، برای GaN پایینی [50[nm، در نظر گرفته شد. دکمه ی Build all فشرده شد.

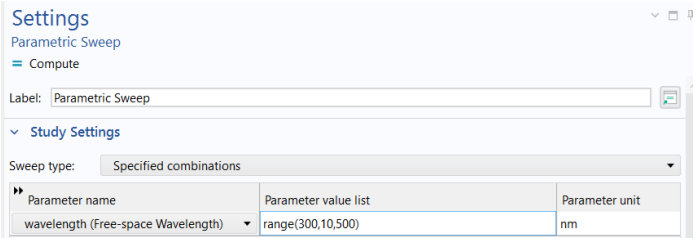


شکل ۲-۲۳ مش بندی ساختار

۵.۲ تنظیمات study

روی study کلیک راست شد و parametric sweep اضافه شد. پارامتر طول موج اضافه شد. یک sweep از ۳۰۰ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر با گام های ۱۰ نانو متر (range(300,10,500)) ایجاد شد.

با فشردن دکمه ی compute، run انجام می شود.



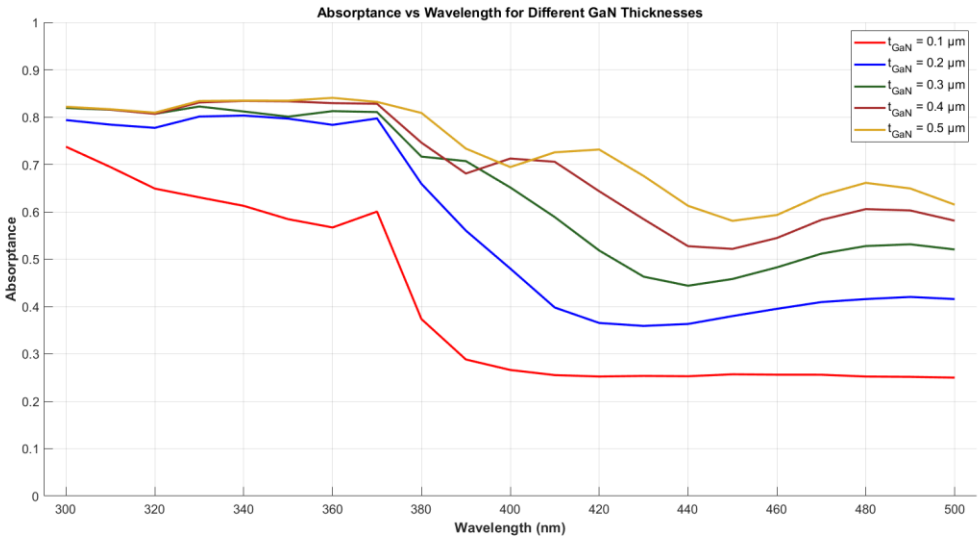
شکل ۲-۲۴ تعریف sweep برای طول موج ماده از ۳۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر با گام های ۱۰ نانومتری

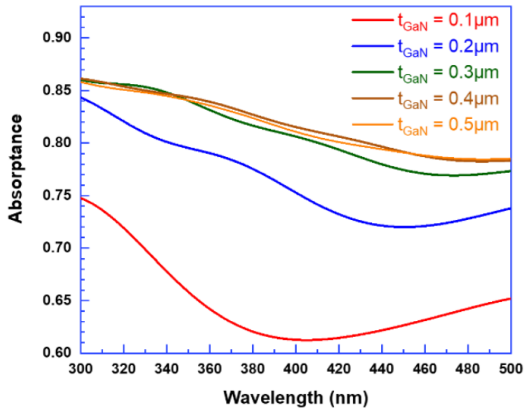
در بخش study، step1: Frequency Domain، Frequencies برابر با: c_const/wavelength قرار داده شد.

۳. نتایج

۱.۳ مطالعه اول تغییر ضخامت GaN زیرین

در این مطالعه درصد Al در AlGaN برابر ۱۹% قرار داده شد.





(a)

شکل ۳-۱ absorptance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۱um تا ۰.۵um

در ۳۵۰ تا ۳۶۰ نانومتر پاسخ های به دست آمده به مقاله بسیار نزدیک می باشند. به عنوان مثال هر دو جذب بالاتری برای GaN ضخیم تر نشان می دهند.

در ۳۷۰ تا ۳۸۰ نانومتر که ضرایب شکست GaN، تغییرات شدیدی می کنند نتایج به دست آمده با مقاله اختلاف دارند.

طبق نمودار های خود مقاله که digitize شدند:

$$kGaN(360) \approx 0.284,$$
$$kGaN(370) \approx 0.334,$$
$$kGaN(380) \approx 0.165$$

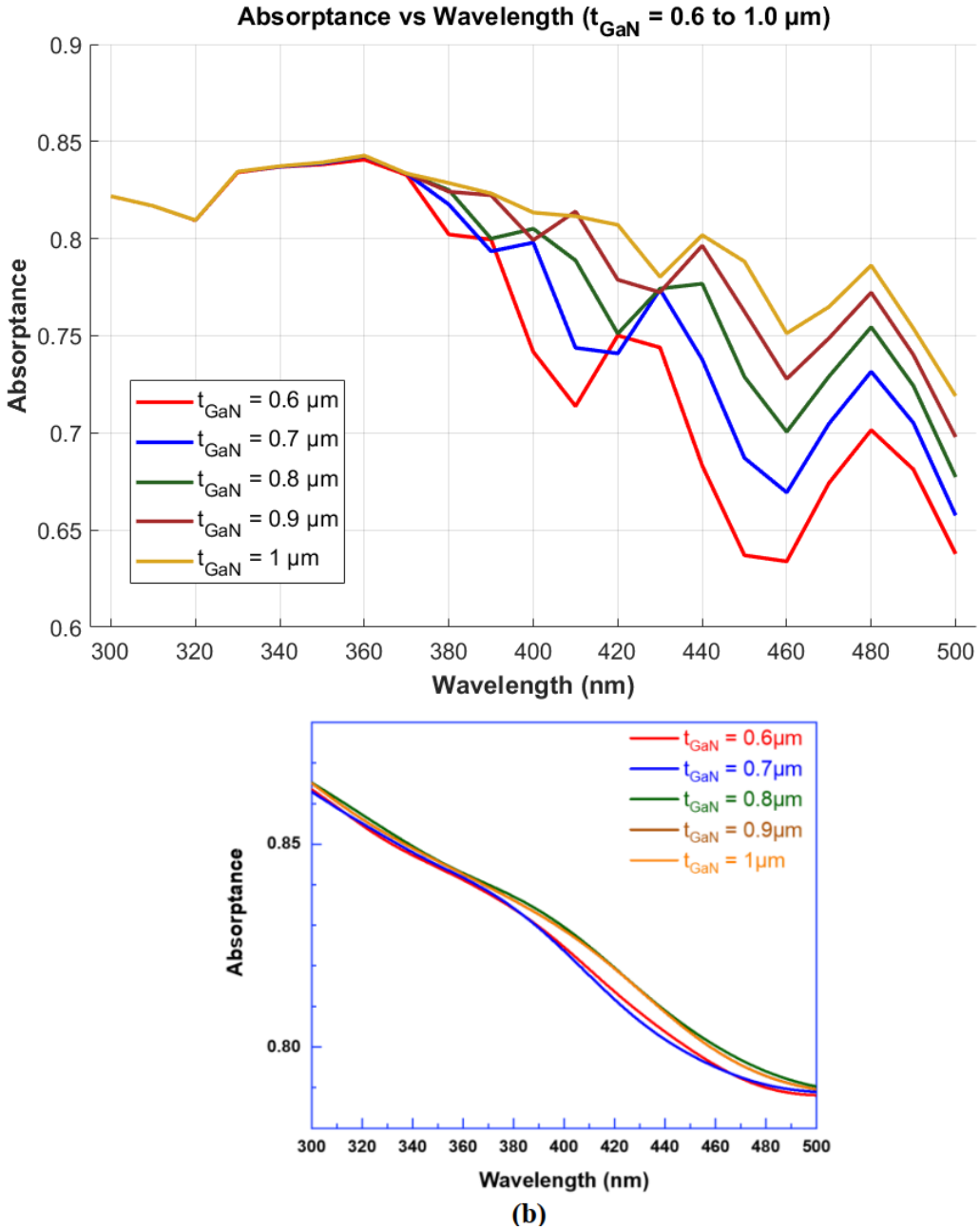
در نتیجه در ۱۰ نانومتر، بخش موهومی ضریب شکست تقریبا نصف می شود.

در نمودار ها دیده می شود که:

۰.۱ میکرو متر بیشترین کاهش، ۰.۲ کمتر از آن، ۰.۳ کمتر از قبلی، ۰.۴ کمتر از قبلی . ۰.۵ کمتر از همه را دارند. این نتایج کاملا مورد انتظار هستند. یک لایه جاذب نازک، حساسیت بسیار زیادی به کاهش k دارد. در نتیجه در ۳۷۰ تا ۳۸۰ باید یک افت شدید در نمودار قرمز رنگ دیده شود که کاملا در شکل شبیه سازی شده

این پروژه مشهود است. در نتیجه یا منحنی های به دست آمده مقاله بعدا smooth شده اند یا اینکه ورودی های داده شده با MATLAB با نمودار های ارائه شده در این مقاله یکسان نیستند.

بعد از ۴۰۰ نانومتر همانطور که KGaN به کاهش ادامه می دهد، عبور زیاد و جذب کم می شود.



شکل ۳-۲ absorptance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۶um تا ۱um

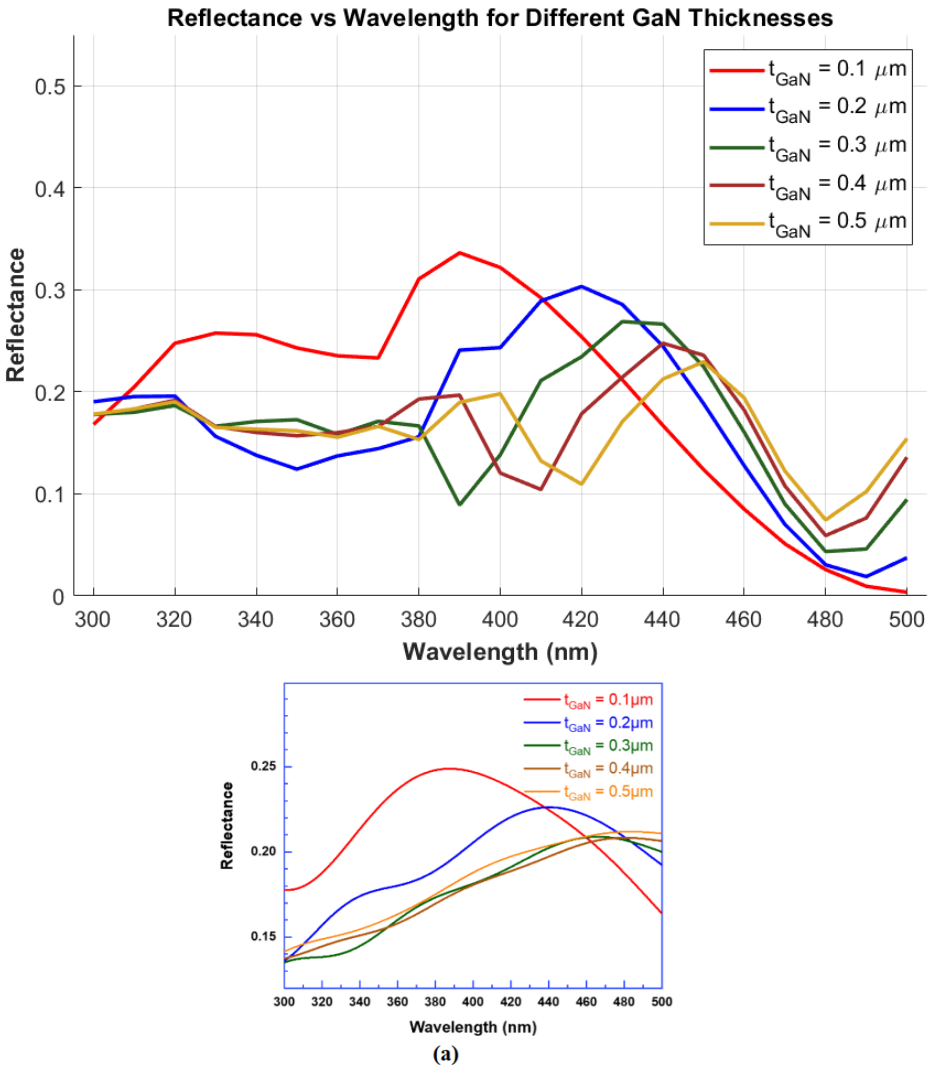
نمودار ها تا ۳۶۰ نانومتر هماهنگی دارند. در ۳۸۰ نانومتر منحنی ها با افزایش طول موج از هم جدا می شوند. از نظر فیزیکی این پدیده مربوط به عبور است. وقتی GaN در طول موج های بلند تر جذب کمتری پیدا می کند، GaN ضخیم تر همچنان میدان برخوردی بیشتری جذب می کند.

$$t_{GaN} \uparrow \Rightarrow T \downarrow \Rightarrow A \uparrow$$

اما مقاله مقادیر بسیار کمی برای عبور در GaN ضخیم به دست می آورد.

$kGaN(370) \approx 0.334$
$kGaN(380) \approx 0.165$

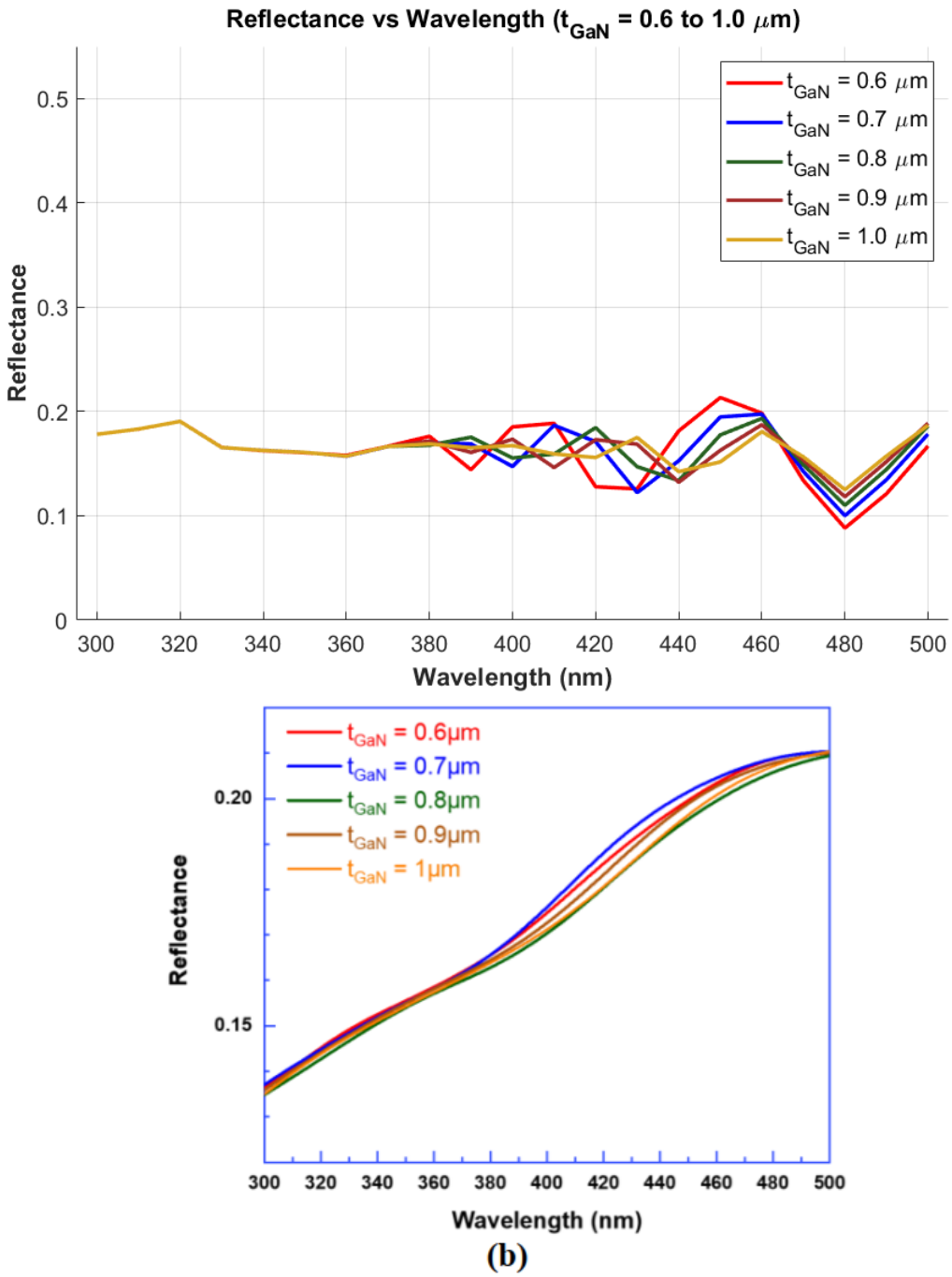
قله و دره ها احتمالا حاصل تداخل هستند.



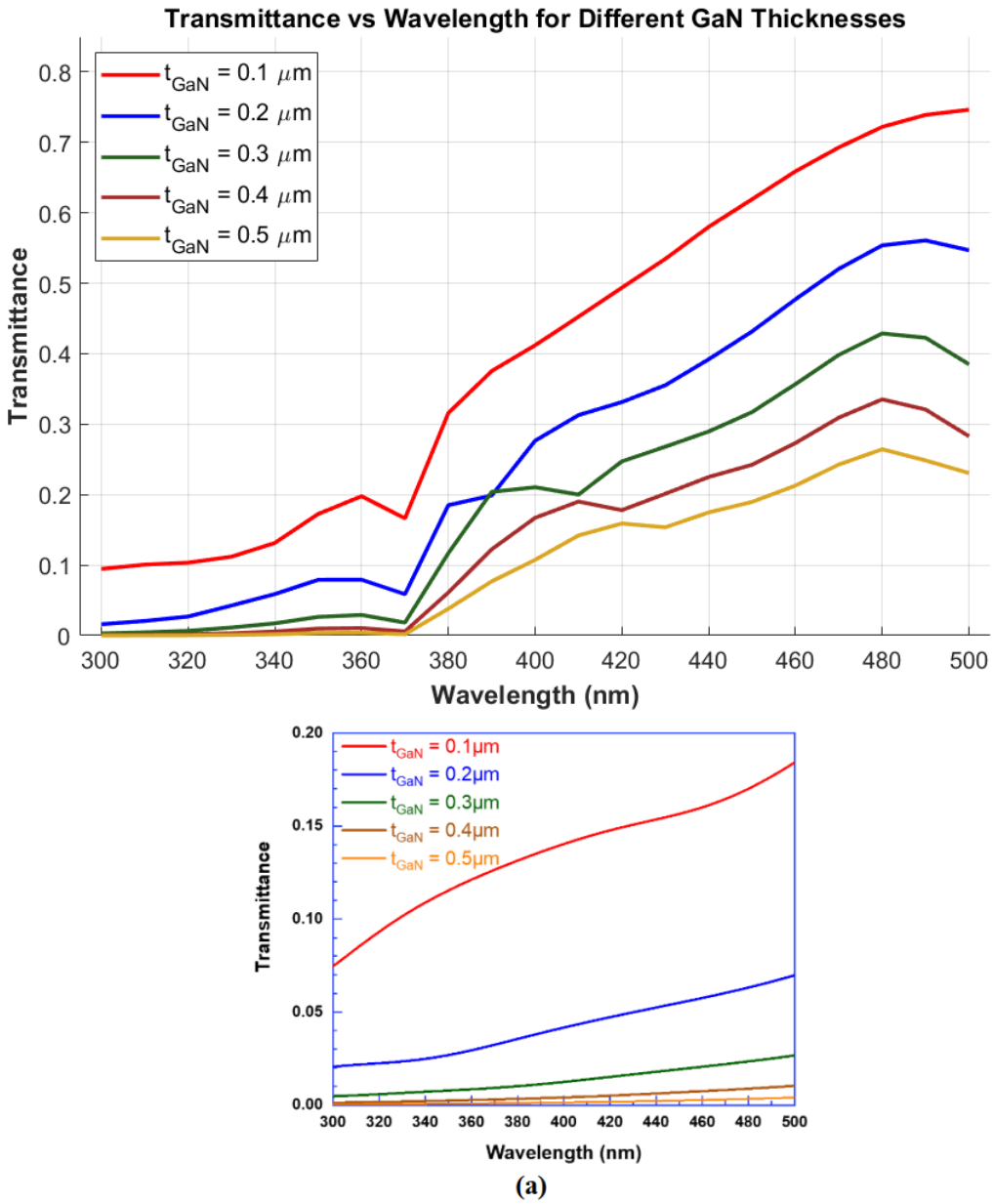
شکل ۳-۳ reflectance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۱um تا ۰.۵um

در طول موج های کوچک نمودار ها نزدیک به هم هستند. در ۳۷۰ تا ۳۸۰ نانومتر نمودار به دست آمده در این پروژه نوسانات زیادی دارد.

میزان تلفات اپتیکی مؤثر در مدلی که نویسندگان عملاً از آن استفاده کرده اند، ممکن است بیش از مقداری باشد که از منحنی $k(\lambda)$ گالیم نایتراید نمایش داده شده در شکل ۲ به دست می آید.



شکل ۳-۴ reflectance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۶um تا ۱um



شکل ۳-۵ transmittance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۱um تا ۰.۵um

در طول موج های کوچک نمودار ها هماهنگ هستند. در ۳۷۰ تا ۳۸۰ نانومتر kGaN نصف می شود و GaN به طرز قابل توجهی شفاف تر می شود.

$kGaN(370) \approx 0.334$
$kGaN(380) \approx 0.165$
$k \downarrow => A \downarrow => T \uparrow$

برای ۱ میکرو متر در ۵۰۰ نانومتر، digitized data به دست آمده، kGaN=0.077 است.

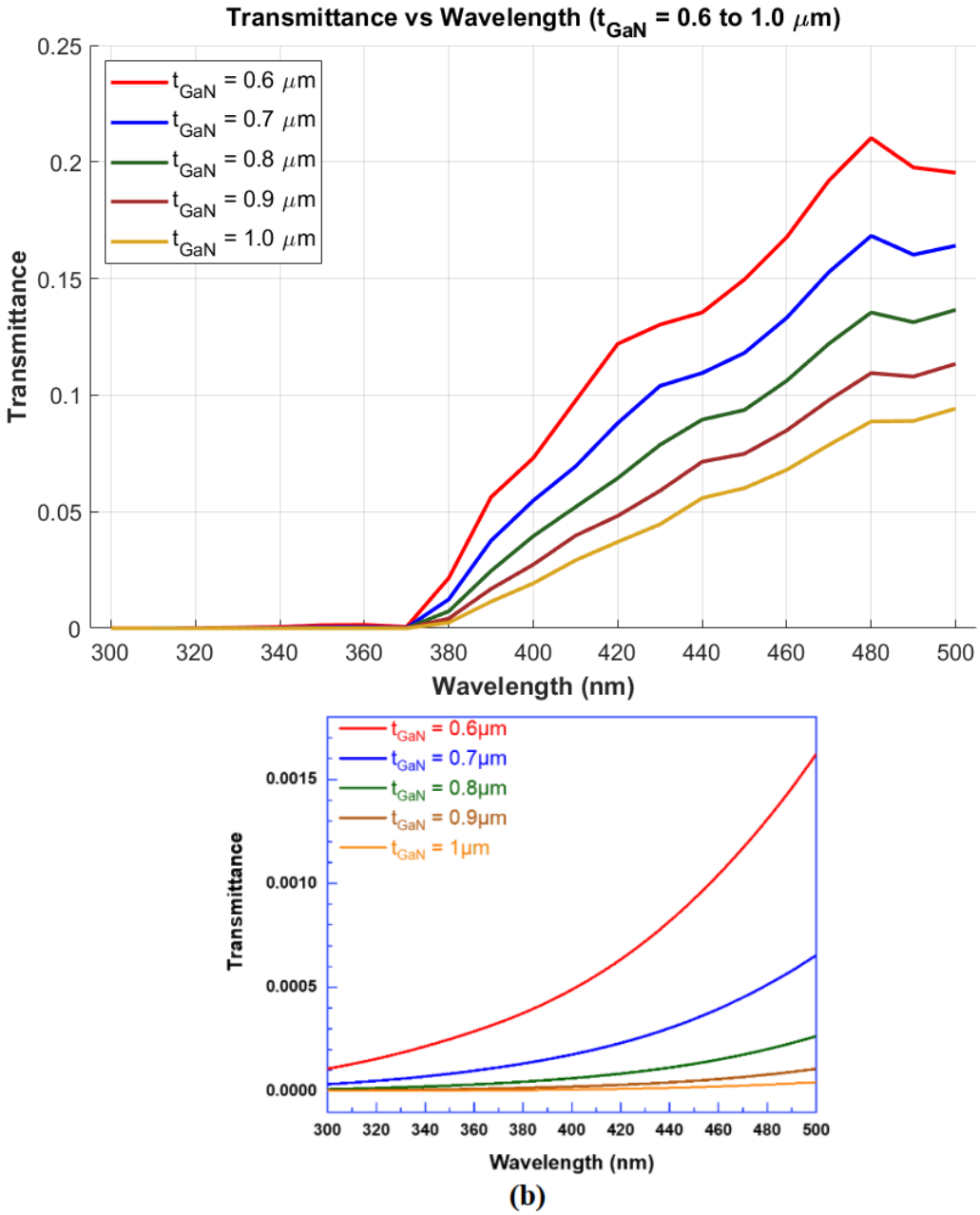
$$e^{-\frac{4\pi kd}{\lambda}} \approx e^{-\frac{4\pi(0.077)(0.1)}{0.5}} \approx 0.82.$$

شبیه سازی انجام شده در این پروژه حدودا همین عدد را نشان می دهد.

برای ۰.۵ میکرو متر

$e^{-4\pi(0.077)(0.5)/0.5} \approx 0.38$

در این پروژه عددی نزدیک به همی مقدار به دست آمده و به نظر می رسد با ورودی های ذکر شده در این مقاله این نتیجه به درستی حاصل شده است.



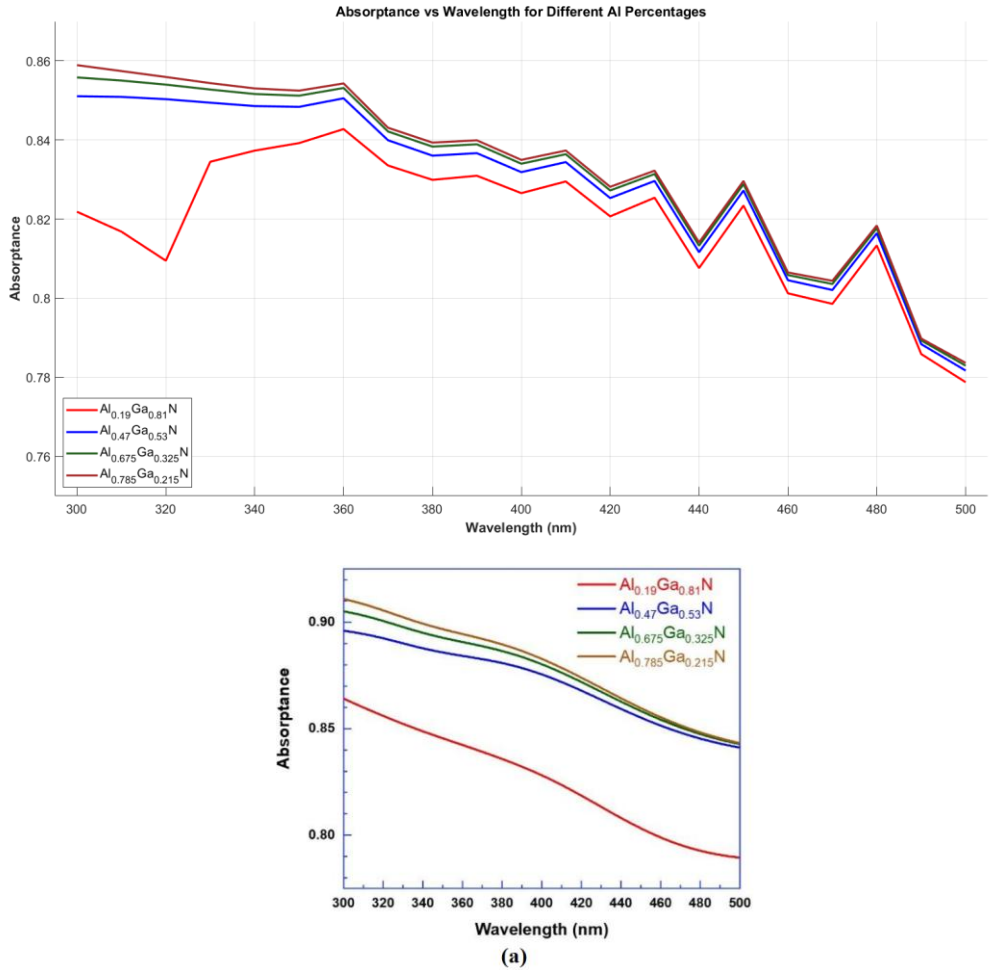
شکل ۳-۶ transmittance بر حسب طول موج به ازای تغییر ضخامت GaN از ۰.۶um تا ۱um

در طول موج های بالا در حدود 500nm بخش موهومی ضریب شکست GaN به شدت کاهش می یابد (همانطور که از digitize کردن شکل ۲ مقاله به دست آمد). در نتیجه GaN باید به طور قابل توجهی شفاف تر بشود. برای ضخامت 0.6 در شبیه سازی انجام شده عبور به ۰.۱۹۵ می رسد در حالی که در مقاله حدود 10^{-3} است. برای اینکه عبور با استفاده از جذب از ۰.۱۹۵ به ۰.۰۰۱۶ برسد باید بخش موهومی

ضریب شکست ۰.۰۷۷ بشود درحالی که در نمودار نشان داده شده در مقاله این عدد برابر ۰.۰۴ است. به نظر می رسد اعداد و نمودار های داده شده در مقاله خروجی های ادعا شده را تولید نمی کند.

۲.۳ مطالعه دوم تغییر درصد AlGaN

برای این مطالعه ضخامت لایه GaN زیرین برابر [nm]1.3 در نظر گرفته شد.

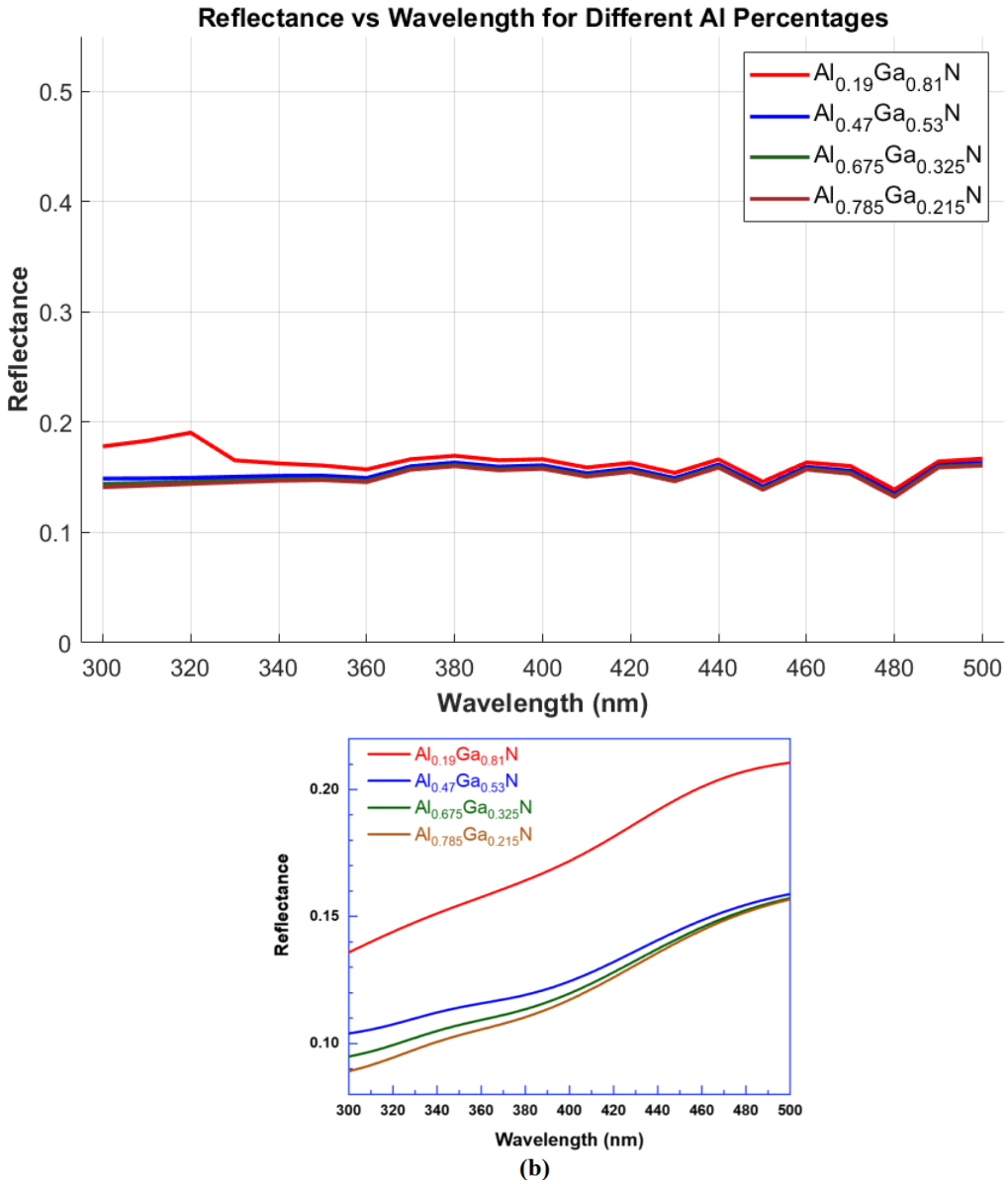


شکل ۳-۷ absorptance برای تغییر درصد AlGaN از ۱۹ تا ۷۸.۵

علت کاهشی که در 322nm برای درصد Al برابر با ۱۹ درصد دیده می شود این است که در به علت اینکه یک شکستگی در 380nm وجود دارد که در هر چهار نمودار دیده می شود، باید این شکستگی مربوط به تاثیر GaN باشد. در GaN در 380nm افزایش در بخش حقیقی ضریب شکست و کاهش در بخش موهومی ضریب شکست در نمودار های digitize شده دیده می شود.

$N_GaN\ (360) \approx 2.52$

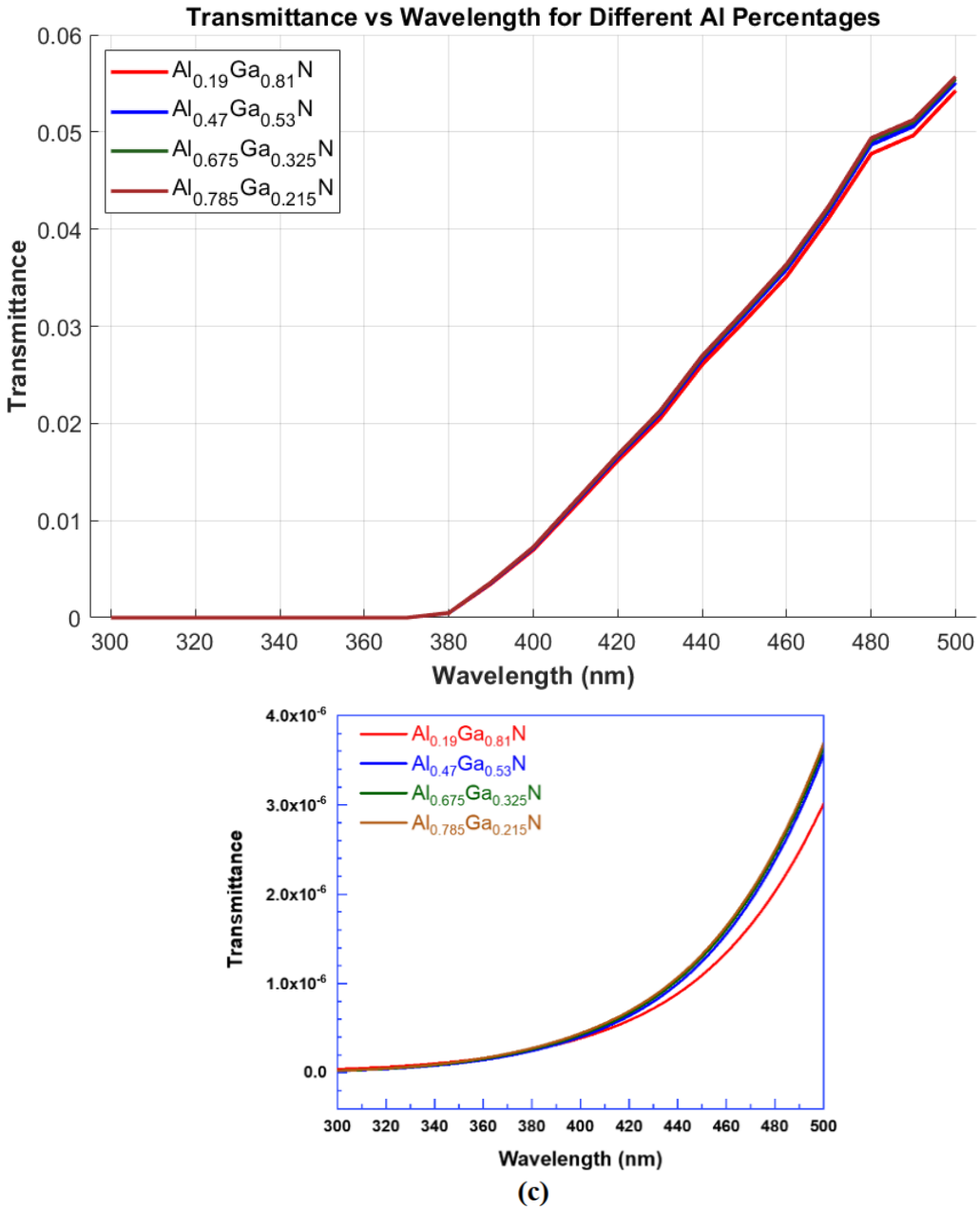
n_GaN (370) ≈ 2.65
n_GaN (380) ≈ 2.63
k_GaN (360) ≈ 0.284
k_GaN (370) ≈ 0.334
k_GaN (380) ≈ 0.165



شکل ۳-۸ reflectance برای تغییر درصد AlGaN از ۱۹ تا ۷۸.۵

در ۳۰۰ تا ۳۲۲ نانومتر باید در نمودار قرمز (مربوط به درصد آلومینیوم ۱۹ درصد) یک شکستگی دیده بشود؛ به علت اینکه از ۳۰۰ تا ۳۲۲ از digitize کردن نمودار داده شده استفاده کردیم و در ۳۲۳ نانومتر به بعد از رابطه ی sellmeier استفاده کردیم و باید این در خروجی دیده بشود. در ۳۸۰ تا ۴۰۰ نانومتر چون بخش

موهومی ضریب شکست GaN کم می شود، جذب کم می شود، عبور زیاد می شود، بازتاب ثابت می ماند. Oscillation احتمالا به علت تداخل بودجود آمده.

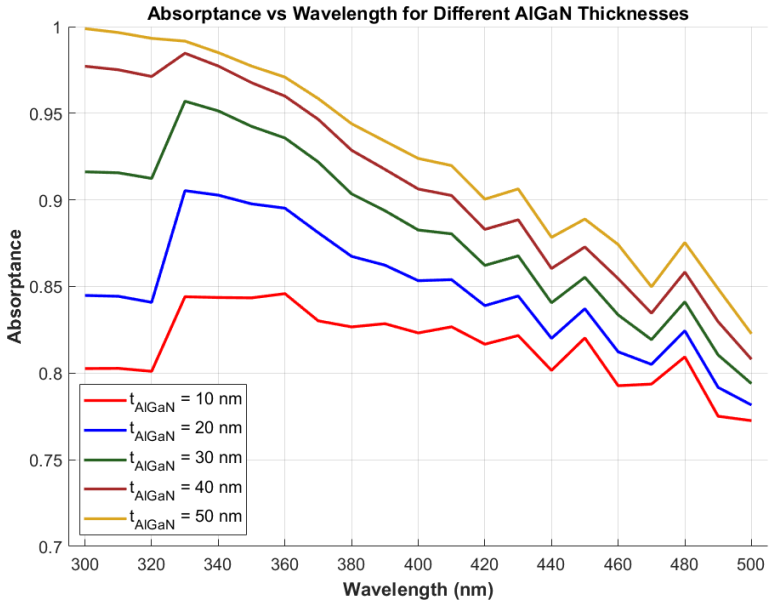


شکل ۳-۹ transmittance برای تغییر درصد AlGaN از ۱۹ تا ۷۸.۵

در طول موج های کوچک عبور وجود ندارد. عبور در ۳۷۰ تا ۳۸۰ نانومتر زیاد می شود. در ۳۷۰ تا ۳۸۰ نانومتر بخش موهومی ضریب شکست GaN کم می شود در نتیجه transmission زیاد می شود و جذب کم می شود. در ۴۸۰ نانومتر احتمالا interference resonance بوجود آمده.

۳.۳ خلاقیت افزوده شده به پروژه

ضخامت هوا در بالا و پایین ساختار به ۱۰۰ نانومتر افزایش یافت و ضخامت Al0.19Ga0.81N از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر با گام های ۱۰ نانومتر sweep شد.



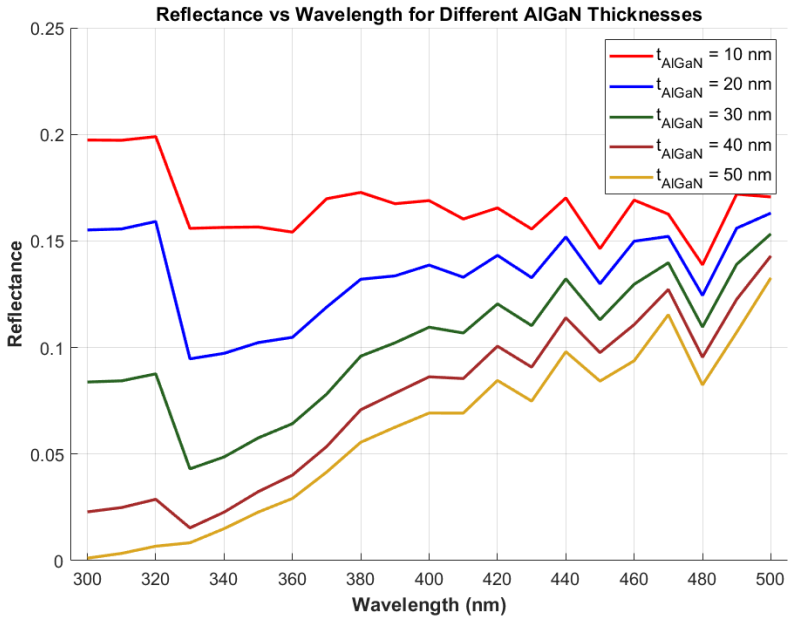
شکل ۳-۱۰ Absorptance برای تغییر طول AlGaN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر

با افزایش ضخامت AlGaN از ۱۰ تا ۵۰ nm، جذب کلی ساختار تقریباً در تمام بازه‌ی طول موج افزایش می‌یابد. در ناحیه UV کوتاه، افزایش ضخامت AlGaN تأثیر بسیار شدیدی روی جذب دارد.

در این مطالعه فرض ما ۱۹% Al برای این ترکیب، مقاله می‌گوید قسمت موهومی ضریب شکست k در حدود ۳۰۰ تا ۳۲۲ nm غیرصفر است. بنابراین در این محدوده خود AlGaN واقعاً یک ماده‌ی جاذب است.

پس افزایش ضخامت از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر یعنی نور مسافت بیشتری در AlGaN جاذب طی می‌کند و به طور طبیعی مقدار بیشتری از انرژی آن جذب می‌شود.

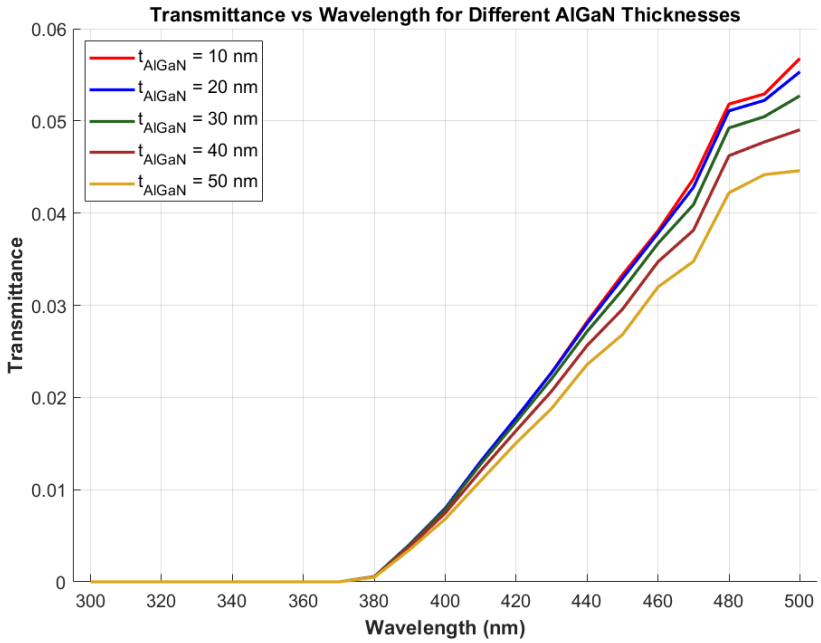
بعد از حدود ۳۳۰–۳۶۰ nm جذب تقریباً به‌طور کلی کاهش پیدا می‌کند. این عمدتاً ناشی از رفتار GaN است. با افزایش طول موج، kGaN در مجموع کاهش پیدا می‌کند، بنابراین GaN کمتر جذب کمتری دارد.



شکل ۳-۱۱ Reflectance برای تغییر طول AlGaN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر

این نمودار نسبت به نمودار قبلی رفتار مکمل نشان می دهد. با افزایش ضخامت AlGaN از ۱۰ تا ۵۰ nm، Reflectance تقریباً در کل بازه کاهش پیدا می‌کند.

افزایش ضخامت AlGaN بازتاب را کم می کند.



شکل ۳-۱۲ transmittance برای تغییر طول AlGaN از ۱۰ تا ۵۰ نانومتر

تا حدود ۳۷۰ nm تقریباً هیچ نوری از ساختار عبور نمی‌کند. $T \approx 0$ بنابر این در این ناحیه داریم:

$$A + R \approx 1$$

افزایش عبور از ۳۸۰ نانومتر به بعد مربوط به GaN است. در داده‌های ضریب شکست GaN که از مقاله استخراج کردیم، بخش موهومی kGaN در حوالی ۳۷۰–۳۸۰ nm به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش شدید k باعث می شود GaN شفاف تر شود و transmission افزایش می یابد.

افزایش ضخامت AlGaN باعث کاهش Transmission می‌شود.

$t_{AlGaN} \uparrow \Rightarrow A \uparrow$

$t_{AlGaN} \uparrow \Rightarrow R \downarrow$

$t_{AlGaN} \uparrow \Rightarrow T \downarrow$

پس با افزایش ضخامت AlGaN، انرژی هم از کانال بازتاب و هم از کانال عبور کم می‌شود و سهم بیشتری به جذب کل ساختار می‌رود.

مراجع:

[2] https://www.comsol.com/paper/an-algangan-based-uv-photodetector-simulation-using-comsol-to-obtain-the-fresnel-coefficients-92271

Abstract:

UV detectors have wide-ranging applications in military, medical, environmental monitoring, space exploration, and biosensing fields. In this paper, a novel structure for an ultraviolet (UV) photodetector based on a cantilever with a three-layer GaN-AlGaN-GaN structure is presented. The main objective is to numerically investigate the effect of two key parameters on the Fresnel coefficients (including absorptance, reflectance, and transmittance) in this structure using the wave optics module in COMSOL software. These two key parameters are the thickness of the bottom GaN layer and the aluminum composition percentage in the intermediate AlGaN layer. In this study, instead of full 3D modeling, a 2D cross-section of the cantilever tip has been used. The refractive index of the materials is the main input parameter of the model. Simulations are performed within the wavelength range of 300 to 500 nm.

Keywords: Ultraviolet Photodetector, Fresnel Coefficients, AlGaN/GaN, Cantileve, Comsol Multiphysics, Sellmeier Euqation, Aluminum composition, Cantilever



K. N. Toosi University of Technology

Faculty of Electrical and Computer Engineering

Opto-Electronics Project Report

Major:

Micro and Nano Electronic Semiconductor Devices

Project Title:

An AlGaN/GaN Based UV Photodetector Simulation Using COMSOL to Obtain the Fresnel Coefficients

By:

Mandana Moradi

Professor:

Dr. Hesam Zandi

Summer 2026